

Многочлены Чебышёва I рода

Вопрос 11

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Качество меряется **наибольшим** отклонением — нормой $\|\cdot\|_C$, а не привычной для методов оптимизации среднеквадратичной $\|\cdot\|_{L_2}$:

- **интерполяция:** погрешность содержит множитель $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0) \cdots (x - x_n)$, зависящий только от узлов;
- **итерационный метод:** погрешность n шагов умножается на $P_n(\lambda) = (1 - \tau_1 \lambda) \cdots (1 - \tau_n \lambda)$, причём $P_n(0) = 1$;
- **приближение и сжатие:** отрезок ряда по T_k близок к наилучшему равномерному приближению.

Качество меряется **наибольшим** отклонением — нормой $\|\cdot\|_C$, а не привычной для методов оптимизации среднеквадратичной $\|\cdot\|_{L_2}$:

- **интерполяция:** погрешность содержит множитель $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0) \cdots (x - x_n)$, зависящий только от узлов;
- **итерационный метод:** погрешность n шагов умножается на $P_n(\lambda) = (1 - \tau_1 \lambda) \cdots (1 - \tau_n \lambda)$, причём $P_n(0) = 1$;
- **приближение и сжатие:** отрезок ряда по T_k близок к наилучшему равномерному приближению.

Разница норм содержательна: L_2 порождена скалярным произведением, и минимум даёт линейная система; у C скалярного произведения нет, и минимум ищется через чередование знаков погрешности.

$\mathcal{P}_n$ — многочлены степени не выше n ; $\mathcal{M}_n$ — **приведённые** многочлены степени ровно n (старший коэффициент 1).

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \max_{x \in [-1, 1]} |P(x)| \longrightarrow ?$$

$\mathcal{P}_n$ — многочлены степени не выше n ; $\mathcal{M}_n$ — **приведённые** многочлены степени ровно n (старший коэффициент 1).

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \max_{x \in [-1, 1]} |P(x)| \longrightarrow ?$$

Нормировка старшего коэффициента обязательна: иначе $\|\varepsilon P\| \rightarrow 0$ и минимум даёт нулевой многочлен.

Ответ: минимум равен 2^{1-n} и достигается ровно на одном многочлене.

Многочлен Чебышёва

Определение 1

Многочленом Чебышёва I рода (англ. *Chebyshev polynomial of the first kind*; у части авторов — *полином Чебышёва*) называется функция

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad x \in [-1, 1], \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Определение 1

Многочленом Чебышёва I рода (англ. *Chebyshev polynomial of the first kind*; у части авторов — *полином Чебышёва*) называется функция

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad x \in [-1, 1], \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Определение задаёт функцию только на $[-1, 1]$. То, что это **многочлен**, — утверждение, а не часть определения.

Приведённый: $\tilde{T}_n = 2^{1-n}T_n$, старший коэффициент 1.

Замечание 1

У [09] (Самарский, Гулин) буквой T_n обозначен наш $\tilde{T}_n$. Нормировку проверять при каждом чтении.

Теорема 2

Для всех $x \in [-1, 1]$

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_{n+1}(x) = 2x T_n(x) - T_{n-1}(x), \quad n \geq 1.$$

Следовательно, T_n — сужение на $[-1, 1]$ алгебраического многочлена степени ровно n ; его старший коэффициент равен 2^{n-1} при $n \geq 1$ и 1 при $n = 0$. Соответственно $\tilde{T}_n \in \mathcal{M}_n$ при $n \geq 1$.

Теорема 2

Для всех $x \in [-1, 1]$

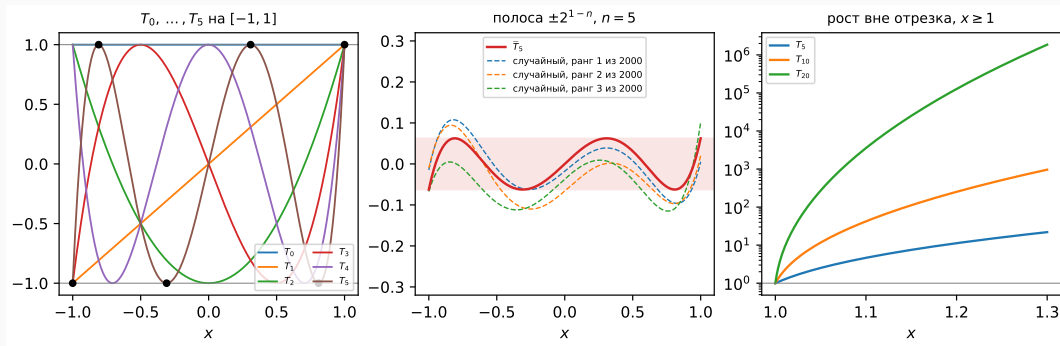
$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_{n+1}(x) = 2x T_n(x) - T_{n-1}(x), \quad n \geq 1.$$

Следовательно, T_n – сужение на $[-1, 1]$ алгебраического многочлена степени ровно n ; его старший коэффициент равен 2^{n-1} при $n \geq 1$ и 1 при $n = 0$. Соответственно $\tilde{T}_n \in \mathcal{M}_n$ при $n \geq 1$.

Схема. Замена $x = \cos \theta$; формула суммы косинусов $\cos(n+1)\theta + \cos(n-1)\theta = 2 \cos \theta \cos n\theta$; затем индукция по степени и старшему коэффициенту.

$$T_2 = 2x^2 - 1, T_3 = 4x^3 - 3x, T_4 = 8x^4 - 8x^2 + 1, T_5 = 16x^5 - 20x^3 + 5x.$$

Как они выглядят



Слева — чередование: $T_5 = \pm 1$ в шести точках. В центре — полоса $\pm 2^{-4}$ и три самых удачных из 2000 случайных приведённых многочленов. Справа — рост вне отрезка: $T_{20}(1,1) = 3562,5$.

Теорема 3

Пусть $n \geq 1$. Тогда: (1) $\|T_n\|_{C[-1,1]} = 1$; (2) все корни T_n вещественны, различны, лежат в $(-1, 1)$ и равны $x_k = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}$, $k = 1, \dots, n$; (3) множество точек отрезка $[-1, 1]$, в которых $|T_n| = 1$, состоит ровно из $n + 1$ точки $\bar{x}_k = \cos \frac{k\pi}{n}$, $k = 0, 1, \dots, n$, причём $T_n(\bar{x}_k) = (-1)^k$, то есть знаки чередуются, и $1 = \bar{x}_0 > \bar{x}_1 > \dots > \bar{x}_n = -1$.

Теорема 3

Пусть $n \geq 1$. Тогда: (1) $\|T_n\|_{C[-1,1]} = 1$; (2) все корни T_n вещественны, различны, лежат в $(-1, 1)$ и равны $x_k = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}$, $k = 1, \dots, n$; (3) множество точек отрезка $[-1, 1]$, в которых $|T_n| = 1$, состоит ровно из $n + 1$ точки $\bar{x}_k = \cos \frac{k\pi}{n}$, $k = 0, 1, \dots, n$, причём $T_n(\bar{x}_k) = (-1)^k$, то есть знаки чередуются, и $1 = \bar{x}_0 > \bar{x}_1 > \dots > \bar{x}_n = -1$.

Всё доказывается в переменной θ : $\cos \theta$ — биекция $[0, \pi]$ на $[-1, 1]$, а про $\cos n\theta$ всё известно.

Следствие: $\|\tilde{T}_n\| = 2^{1-n}$, и $\tilde{T}_n(\bar{x}_k) = (-1)^k 2^{1-n}$.

Теорема 4

Для $x \geq 1$

$$T_n(x) = \frac{1}{2} \left[(x + \sqrt{x^2 - 1})^n + (x - \sqrt{x^2 - 1})^n \right],$$

в частности $T_n(x) > \frac{1}{2}(x + \sqrt{x^2 - 1})^n$. При $x > 1$ основание $u = x + \sqrt{x^2 - 1}$ строго больше единицы, и $T_n(x)$ растёт с ростом n геометрически; при $x = 1$ роста нет: $u = 1$ и $T_n(1) = 1$ при всех n . Кроме того, $T_n(-x) = (-1)^n T_n(x)$ для всех x , что переносит формулу на $x \leq -1$.

Теорема 4

Для $x \geq 1$

$$T_n(x) = \frac{1}{2} \left[(x + \sqrt{x^2 - 1})^n + (x - \sqrt{x^2 - 1})^n \right],$$

в частности $T_n(x) > \frac{1}{2}(x + \sqrt{x^2 - 1})^n$. При $x > 1$ основание $u = x + \sqrt{x^2 - 1}$ строго больше единицы, и $T_n(x)$ растёт с ростом n геометрически; при $x = 1$ роста нет: $u = 1$ и $T_n(1) = 1$ при всех n . Кроме того, $T_n(-x) = (-1)^n T_n(x)$ для всех x , что переносит формулу на $x \leq -1$.

Теорема 5

Положим $\rho(x) = (1 - x^2)^{-1/2}$. Тогда при всех $n, m \geq 0$

$$\int_{-1}^1 T_n(x) T_m(x) \rho(x) dx = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ \pi, & n = m = 0, \\ \pi/2, & n = m \geq 1. \end{cases}$$

Все интегралы абсолютно сходятся.

Экстремальное свойство

Лемма 6

Пусть $n \geq 1$, $Q \in \mathcal{M}_n$ и существуют $n + 1$ точка $-1 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n \leq 1$ такие, что $|Q(t_k)| = \|Q\|_{C[-1,1]}$ для всех k и знаки чисел $Q(t_k)$ чередуются. Тогда Q наименее уклоняется от нуля на $[-1, 1]$, то есть $\|Q\|_{C[-1,1]} \leq \|P\|_{C[-1,1]}$ при всех $P \in \mathcal{M}_n$.

Лемма 6

Пусть $n \geq 1$, $Q \in \mathcal{M}_n$ и существуют $n + 1$ точка $-1 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n \leq 1$ такие, что $|Q(t_k)| = \|Q\|_{C[-1,1]}$ для всех k и знаки чисел $Q(t_k)$ чередуются. Тогда Q наименее уклоняется от нуля на $[-1, 1]$, то есть $\|Q\|_{C[-1,1]} \leq \|P\|_{C[-1,1]}$ при всех $P \in \mathcal{M}_n$.

Схема (от противного). Пусть $\|P\| < \|Q\|$, $P \in \mathcal{M}_n$.

1. $R = Q - P$: старшие члены сокращаются, $\deg R \leq n - 1$.
2. В точках t_k знак R совпадает со знаком Q — значит, чередуется.
3. Между соседними точками — корень: всего n корней.
4. Ненулевой многочлен степени $\leq n - 1$ имеет $\leq n - 1$ корней. Противоречие.

Теорема 7 (П. Л. Чебышёв, экстремальное свойство)

Пусть $n \geq 1$. Тогда

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[-1,1]} = \|\tilde{T}_n\|_{C[-1,1]} = 2^{1-n},$$

и минимум достигается *только* на $P = \tilde{T}_n$.

Теорема 7 (П. Л. Чебышёв, экстремальное свойство)

Пусть $n \geq 1$. Тогда

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[-1,1]} = \|\tilde{T}_n\|_{C[-1,1]} = 2^{1-n},$$

и минимум достигается **только** на $P = \tilde{T}_n$.

Достижение — прямо из леммы: $\tilde{T}_n$ имеет ровно $n + 1$ точку чередования.

Единственность — отдельное рассуждение. Пусть $\|P\| \leq 2^{1-n}$, $t_k = \bar{x}_{n-k}$ (точки чередования по возрастанию), $R = (-1)^n(\tilde{T}_n - P)$: множитель выбран так, чтобы знаки шли в нужном порядке. Гарантировано лишь **нестрогое** $(-1)^k R(t_k) \geq 0$ — значение может обратиться в нуль, и строгого чередования больше нет.

Ключевой шаг: если $R(t_k) = 0$ во **внутренней** точке, то

$$|P(t_k)| = 2^{1-n} \geq \|P\| \Rightarrow P'(t_k) = 0, \quad \tilde{T}'_n(t_k) = 0 \Rightarrow R'(t_k) = 0.$$

(Производная существует, потому что $P(t_k) \neq 0$: рядом $|P|$ совпадает с P или с $-P$.)

Ключевой шаг: если $R(t_k) = 0$ во **внутренней** точке, то

$$|P(t_k)| = 2^{1-n} \geq \|P\| \Rightarrow P'(t_k) = 0, \quad \tilde{T}'_n(t_k) = 0 \Rightarrow R'(t_k) = 0.$$

(Производная существует, потому что $P(t_k) \neq 0$: рядом $|P|$ совпадает с P или с $-P$.)

Корень **двукратный** — и ровно закрывает оба отрезка, которые он разделяет.

Итог подсчёта: $\geq n$ корней при $\deg R \leq n - 1$, значит $R \equiv 0$.

Теорема 8

Пусть $a < b$ и $n \geq 1$. Тогда

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[a,b]} = 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^n,$$

и минимум достигается только на многочлене

$$\tilde{T}_n^{[a,b]}(x) = 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^n T_n \left(\frac{2x - (a+b)}{b-a} \right),$$

корни которого суть

$$x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}, \quad k = 1, \dots, n.$$

Произвольный отрезок

Теорема 8

Пусть $a < b$ и $n \geq 1$. Тогда

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[a,b]} = 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^n,$$

и минимум достигается только на многочлене

$$\tilde{T}_n^{[a,b]}(x) = 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^n T_n \left(\frac{2x - (a+b)}{b-a} \right),$$

корни которого суть

$$x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}, \quad k = 1, \dots, n.$$

Схема. Аффинная замена $\varphi(x) = \frac{2x-(a+b)}{b-a}$ переводит $[a, b]$ в $[-1, 1]$ и задаёт биекцию $\mathcal{M}_n$ на себя с множителем норм $\left(\frac{2}{b-a}\right)^n$. Задача сводится к предыдущей.

Заметим 4 в знаменателе: 2 от длины отрезка и 2 от 2^{1-n} .

Замена $P = x^n - p(x)$, где $p \in \mathcal{P}_{n-1}$, превращает $\mathcal{M}_n$ в множество погрешностей приближения функции x^n многочленами степени $n - 1$.

Замена $P = x^n - p(x)$, где $p \in \mathcal{P}_{n-1}$, превращает $\mathcal{M}_n$ в множество погрешностей приближения функции x^n многочленами степени $n - 1$.

Значит, экстремальное свойство — это решённая задача о **наилучшем равномерном приближении функции x^n** , и $\tilde{T}_n$ — её погрешность.

Общий критерий наилучшего равномерного приближения произвольной непрерывной функции (альтернанс, $n + 2$ точки) — предмет отдельного вопроса программы; здесь доказан его частный случай для одной функции.

Число точек $n + 1$ против $n + 2$ объясняется тем, что приведённость уже израсходовала один параметр.

Приложения

Остаточный член: при $f \in C^{n+1}[a, b]$ и узлах $x_0 < \dots < x_n$

$$f(x) - L_n[f](x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x), \quad \xi = \xi(x) \in [a, b],$$

где $L_n[f]$ — интерполяционный многочлен по этим узлам. Первый множитель задан функцией, второй — только узлами.

Остаточный член: при $f \in C^{n+1}[a, b]$ и узлах $x_0 < \dots < x_n$

$$f(x) - L_n[f](x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x), \quad \xi = \xi(x) \in [a, b],$$

где $L_n[f]$ — интерполяционный многочлен по этим узлам. Первый множитель задан функцией, второй — только узлами.

Теорема 9

Среди всех наборов из $n + 1$ попарно различных узлов $x_0, \dots, x_n$ на $[a, b]$

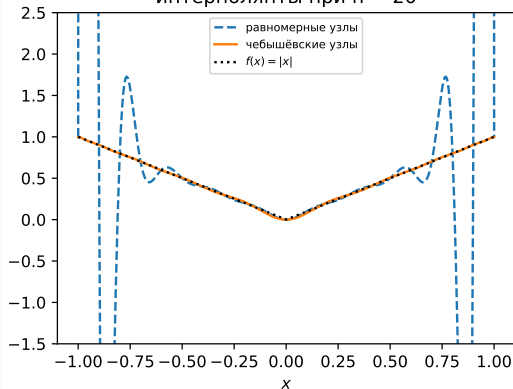
$$\min \|\omega_{n+1}\|_{C[a,b]} = 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^{n+1},$$

и минимум достигается тогда и только тогда, когда набор узлов совпадает как множество с множеством корней $\tilde{T}_{n+1}^{[a,b]}$, то есть

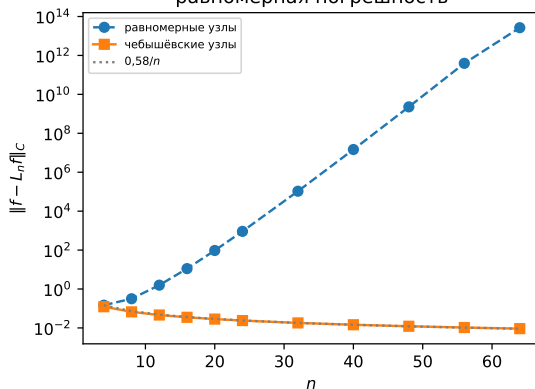
$$\{x_0, \dots, x_n\} = \left\{ \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)} : k = 0, \dots, n \right\}.$$

Численно: интерполяция $|x|$

интерполянты при $n = 20$



равномерная погрешность



$n = 32$: равномерные узлы дают $1,1 \cdot 10^5$, при $n = 64$ — уже за 10^{12} ; чебышёвские при $n = 64$ дают $9,2 \cdot 10^{-3}$. Оценка через ω_{n+1} требует $f \in C^{n+1}$, а у $|x|$ нет и первой производной — поведение объясняет другая оценка, через константу Лебега.

Оценка, не требующая гладкости:

$$\|f - L_n[f]\| \leq (1 + \Lambda_n) E_n(f),$$

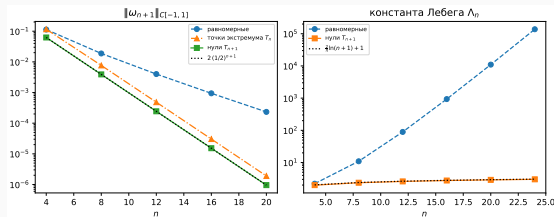
$\Lambda_n = \max_x \sum_k |c_k(x)|$ – константа Лебега,

$$c_k(x) = \prod_{j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j},$$

$$E_n(f) = \inf_{p \in \mathcal{P}_n} \|f - p\|.$$

При $n = 24$: $\Lambda_n = 1,4 \cdot 10^5$ (равномерные)
против 3,0 (чебышёвские).

Точки экстремума T_n – второй набор под
тем же именем: $\|\omega\|$ у него вдвое больше
оптимального (1,994).



Теорема 10

Пусть $0 < a < b$ и $\mathcal{N}_n = \{P \in \mathcal{P}_n : P(0) = 1\}$, $n \geq 1$. Положим $z = \frac{b+a}{b-a} > 1$, $\eta = \frac{a}{b} \in (0, 1)$, $\sigma = \frac{1-\sqrt{\eta}}{1+\sqrt{\eta}} \in (0, 1)$. Тогда

$$\min_{P \in \mathcal{N}_n} \|P\|_{C[a,b]} = q_n := \frac{1}{T_n(z)} = \frac{2\sigma^n}{1 + \sigma^{2n}},$$

и минимум достигается только на многочлене $P_n^*(\lambda) = \frac{1}{T_n(z)} T_n\left(\frac{(b+a)-2\lambda}{b-a}\right)$, корни которого суть $\lambda_j = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2j-1)\pi}{2n}$, $j = 1, \dots, n$.

A симметрична и положительно определена, спектр в $[\mu_{\min}, \mu_{\max}]$, $0 < \mu_{\min} < \mu_{\max}$; число обусловленности $\kappa = \mu_{\max}/\mu_{\min}$. Метод и погрешность:

$$x^j = x^{j-1} - \tau_j(Ax^{j-1} - f), \quad e^j = x^j - x.$$

A симметрична и положительно определена, спектр в $[\mu_{\min}, \mu_{\max}]$, $0 < \mu_{\min} < \mu_{\max}$; число обусловленности $\kappa = \mu_{\max}/\mu_{\min}$. Метод и погрешность:

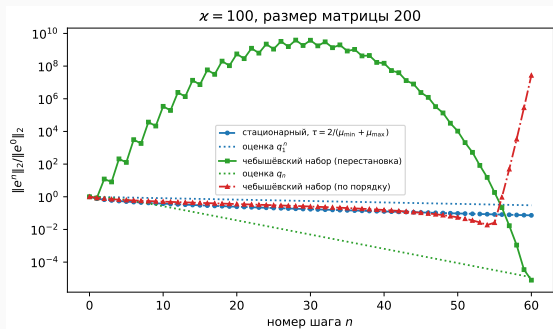
$$x^j = x^{j-1} - \tau_j(Ax^{j-1} - f), \quad e^j = x^j - x.$$

Тогда $e^n = P_n(A)e^0$ с $P_n \in \mathcal{N}_n$, и при $\tau_j = 1/\lambda_j$

$$\|e^n\|_2 \leq q_n \|e^0\|_2.$$

Цена и выигрыш: нужны границы спектра; зато $\sqrt{\kappa}$ вместо κ в числе шагов ($q_1 = \frac{\kappa-1}{\kappa+1}$ у наилучшего постоянного τ).

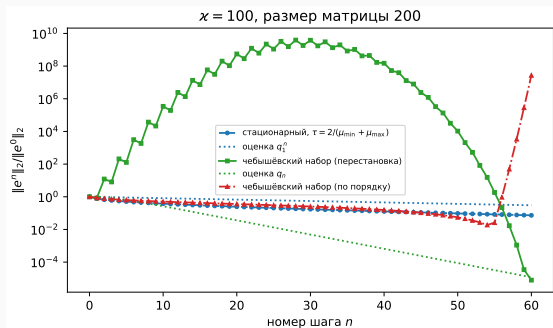
Численно: ускорение и его хрупкость



$\kappa = 100$, матрица 200×200 , $n = 50$:

- чебышёвский набор: $5,8 \cdot 10^{-5}$
- стационарный $\tau = \frac{2}{\mu_{\min} + \mu_{\max}}$:
 $9,6 \cdot 10^{-2}$

Численно: ускорение и его хрупкость



$\kappa = 100$, матрица 200×200 , $n = 50$:

- чебышёвский набор: $5,8 \cdot 10^{-5}$
- стационарный $\tau = \frac{2}{\mu_{\min} + \mu_{\max}}$:
 $9,6 \cdot 10^{-2}$

Порядок параметров на математику не влияет, на счёт — влияет: при монотонном порядке метод при $n = 50$ даёт $6,2 \cdot 10^3$. Перестановка даёт верный итог ценой промежуточного роста до $8,2 \cdot 10^7$: съедено восемь цифр.

Постановка	Что минимизируется	Ответ	Что покупается
интерполяция по $n + 1$ узлу	$\ \omega_{n+1}\ _{C[a,b]}$	нули T_{n+1}	$2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}$ вместо экспоненциально большего
явный итерационный метод	$\max P_n $ при $P_n(0) = 1$	$\tau_j = 1/\lambda_j$	$\sqrt{\mathfrak{h}}$ вместо $\mathfrak{h}$ в числе шагов
приближение многочленом	$\ f - p\ _{C[a,b]}$	отрезок ряда по T_k	близость к наилучшему равномерному

Задачи

Условие. Дан $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, $a_n \neq 0$, на $[-1, 1]$. Понизить степень на единицу с наименьшей потерей точности.

Условие. Дан $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, $a_n \neq 0$, на $[-1, 1]$. Понизить степень на единицу с наименьшей потерей точности.

Решение. Многочлены степени $n - 1$ — это в точности $p - a_n Q$, где $Q \in \mathcal{M}_n$. Добавка к погрешности — $|a_n| \|Q\|$, минимум по теореме — на $Q = \tilde{T}_n$:

$$p_{n-1} = p - a_n \tilde{T}_n, \quad \|p - p_{n-1}\| = |a_n| 2^{1-n}.$$

При $n = 5$ это $|a_5| / 16$ вместо $|a_5|$ при простом отбрасывании старшего члена.

Наименьшее уклонение на $[0, 1]$

Условие. Найти наименее уклоняющийся от нуля приведённый многочлен третьей степени на $[0, 1]$ и величину уклонения.

Наименьшее уклонение на $[0, 1]$

Условие. Найти наименее уклоняющийся от нуля приведённый многочлен третьей степени на $[0, 1]$ и величину уклонения.

Решение. По теореме уклонение равно $2\left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{32}$, а многочлен —

$$\tilde{T}_3^{[0,1]}(x) = \frac{1}{32} T_3(2x - 1) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{9}{16}x - \frac{1}{32}.$$

Проверка: старший коэффициент 1; значения в точках $1, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, 0$ равны $+\frac{1}{32}, -\frac{1}{32}, +\frac{1}{32}, -\frac{1}{32}$ — четыре точки чередования, как требует лемма при $n = 3$.

Итог

- $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$; рекуррентность $T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$; старший коэффициент 2^{n-1} .
- $n + 1$ точка чередования $\Rightarrow$ минимальность в $\mathcal{M}_n$; минимум 2^{1-n} , на $[a, b] - 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^n$.
- Единственность требует кратности корня во внутренней точке.
- Узлы интерполяции – корни T_{n+1} : $x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}$; минимизируется $\|\omega_{n+1}\|$.
- $P(0) = 1$ на $[a, b]$, $0 < a < b$: минимум $q_n = 2\sigma^n / (1 + \sigma^{2n}) - \sqrt{\varkappa}$ вместо $\varkappa$.
- Экстремальное свойство – это наилучшее равномерное приближение функции x^n .